

Pour les opérations de lecture relationnelle, la variante D (Spring Data REST) est la plus adaptée grâce à son exposition automatique des relations et sa pagination intégrée, ce qui permet d'obtenir rapidement des endpoints fonctionnels tels que `/items?categoryId` ou `/categories/{id}/items`. Il est toutefois conseillé d'ajouter des annotations comme `@EntityGraph(attributePaths="category")` ou d'utiliser des projections afin d'éviter le problème du N+1 et d'alléger la sérialisation HAL. Lorsque l'on recherche un contrôle plus fin sur les performances, la variante C (`@RestController`) devient préférable, notamment avec des requêtes optimisées (JOIN FETCH, `@EntityGraph`) et des DTO spécifiques pour limiter le volume des réponses.

Pour les charges d'écriture intensive (POST/PUT massifs), la variante C est également recommandée grâce à une latence plus faible et un meilleur débit. Elle peut être optimisée en configurant le batch JDBC (`hibernate.jdbc.batch_size`, `order_inserts`, `order_updates`), en utilisant des séquences PostgreSQL avec un `allocationSize` approprié et en calibrant le pool Hikari (24 à 32 connexions selon la charge). En revanche, la variante D montre ses limites dans ces contextes à cause de validations et contraintes FK plus coûteuses.

Pour une exposition rapide de CRUD (prototypes, back-office interne), D reste le choix idéal car elle permet de générer automatiquement les endpoints REST. Il faut néanmoins limiter les entités exposées, définir un chemin d'accès (`basePath`), sécuriser les opérations (notamment DELETE) et utiliser des projections pour alléger les réponses.

En résumé, la variante D convient mieux aux lectures relationnelles et aux projets nécessitant un time-to-market rapide, tandis que C s'impose pour les cas d'usage à forte écriture ou nécessitant des optimisations de performance. Enfin, quelle que soit la variante utilisée, il est recommandé de bien calibrer les ressources (pools de connexions, threads), de surveiller les métriques clés (RPS, p95/p99, erreurs, CPU, mémoire, GC) et de s'assurer d'une cohérence de pagination et d'indexation entre les tests pour des comparaisons fiables.